

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS



**"Sistema Web tipo Micro SaaS para la Gestion de Cafeterias
Multisucursal basado en Arquitectura Cliente-Servidor"**

Materia:

Ingenieria de Sistemas

Docente:

Ing. Javier Elvis Canqui Llusco

Estudiante:

Jhonn Cristhian Mayta Nina

Fecha:

Junio 2026

Lugar:

El Alto - Bolivia

Capítulo 1

Marco Introductorio

1.1 Introduccion

El presente informe consolidado corresponde al Hito 4 de la asignatura Ingenieria de Sistemas (ISI-511), denominado Integracion y Despliegue. En esta etapa se integran los avances conceptuales, de diseno y arquitectura desarrollados en hitos anteriores, consolidandolos en un documento tecnico estructurado por capitulos que garantiza la trazabilidad completa entre los requerimientos del sistema y su implementacion desplegada en produccion.

El proyecto desarrolla un sistema web tipo Micro SaaS orientado a la gestion integral de cafeterias que operan con multiples sucursales en la ciudad de El Alto, Bolivia. La solucion automatiza procesos criticos como el registro de ventas, control de inventario, gestion de clientes y administracion de sucursales, centralizando la informacion en una plataforma accesible desde cualquier dispositivo con conexion a internet, sin requerir instalaciones adicionales en los equipos del negocio.

Tecnologicamente, el sistema se construye sobre un stack moderno: Node.js con Express en el backend, PostgreSQL como gestor de base de datos relacional, autenticacion stateless mediante JSON Web Tokens (JWT), y un frontend desarrollado en HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla (ES6+) que consume la API REST expuesta por el servidor.

1.2 Planteamiento del Problema

La ciudad de El Alto presenta un crecimiento comercial constante, donde las cafeterias constituyen una actividad economica relevante en zonas de alta afluencia como La Ceja. Estos negocios se caracterizan por operar en espacios reducidos, con alta rotacion de clientes y procesos

de venta que requieren rapidez y precision. Sin embargo, en muchos casos la gestion de sus operaciones se realiza de forma manual o mediante herramientas basicas, lo que limita el control eficiente de sus actividades.

Se identifican las siguientes situaciones problematicas:

- El registro de ventas se realiza de manera manual, ocasionando errores en el calculo y almacenamiento de la informacion.
- El control de inventario presenta inconsistencias y desactualizacion del stock, provocando perdidas de productos.
- La gestion de clientes y del historial de consumo no esta centralizada, dificultando la fidelizacion.
- La administracion de multiples sucursales resulta compleja por la escasa integracion de informacion entre puntos de venta.
- El uso limitado de tecnologias accesibles restringe la implementacion de soluciones digitales en estos entornos.

A partir de esta problematica se formula la siguiente Pregunta Esencial:

Como mejorar la gestion de ventas, inventario, clientes y sucursales en cafeterias multisucursal de la ciudad de El Alto para optimizar la organizacion de la informacion y la eficiencia operativa mediante el desarrollo de un sistema web?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web tipo Micro SaaS que permita gestionar de manera eficiente las operaciones de ventas, inventario, clientes y sucursales en cafeterías multisucursal de la ciudad de El Alto, optimizando los procesos manuales y mejorando la toma de decisiones mediante información centralizada y en tiempo real.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Automatizar el registro de ventas mediante una interfaz web adaptable a dispositivos móviles.
- Implementar un sistema de control de inventario por sucursal con alertas automáticas de stock mínimo.
- Gestionar una base de clientes con historial de compras y programa de puntos de fidelización.
- Implementar control de usuarios y roles diferenciados (Super Admin, Gerente, Vendedor) con restricciones de acceso.
- Generar reportes de ventas por sucursal y periodo para el análisis del desempeño del negocio.
- Desplegar la interfaz web en un entorno de producción accesible desde internet.

Capítulo 2

Marco Teorico

2.1 Definiciones Enfocadas al Sistema

2.1.1 Clasificacion y Taxonomia del Sistema

El sistema propuesto se clasifica como un Sistema de Informacion de tipo transaccional (TPS). Segun Sommerville (2011), los sistemas de informacion permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir informacion con el objetivo de apoyar la toma de decisiones dentro de una organizacion. Laudon (2020) define un sistema de informacion como un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen informacion para apoyar la coordinacion, el control, el analisis y la visualizacion de procesos en una organizacion.

Desde la taxonomia propuesta por Pressman (2010), el sistema se clasifica como una aplicacion web de gestion empresarial que combina características de un sistema POS (Punto de Venta) con funcionalidades de ERP liviano, adaptado a la escala de microempresas multisucursal. Su implementacion bajo el modelo Micro SaaS permite que multiples negocios accedan a la plataforma simultaneamente bajo una arquitectura multi-tenant, donde cada tenant (negocio) accede exclusivamente a sus propios datos mediante aislamiento logico por campo negocio_id.

2.1.2 Modelo Micro SaaS

El concepto de Micro SaaS hace referencia a productos de software como servicio de pequena escala, orientados a resolver un problema especifico dentro de un nicho de mercado concreto (Calvo, 2024). A diferencia de los SaaS tradicionales de amplio alcance, un Micro SaaS se enfoca en la especializacion funcional y en la sostenibilidad economica con una base de usuarios reducida pero altamente fidelizada. En este proyecto el sistema se orienta especificamente al sector

de cafeterias, con funcionalidades a la medida: gestion de catalogo, control de inventario, registro de ventas y administracion multisucursal.

2.2 Definiciones Enfocadas a la Metodologia

2.2.1 Metodologia Agil - Scrum

Scrum es un marco de trabajo agil que organiza el trabajo en ciclos iterativos e incrementales denominados sprints, de duracion fija (dos semanas en este proyecto). Fue formalizado por Schwaber y Sutherland (2020) y se fundamenta en tres pilares: transparencia, inspeccion y adaptacion. Define roles: Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo; artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento; y eventos: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective.

2.2.2 UML - Diagrama de Casos de Uso

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es el estandar internacional para el modelado visual de sistemas de software. El diagrama de Casos de Uso describe las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades que este ofrece. La relacion <<include>> representa comportamientos obligatorios que un caso de uso incorpora siempre; la relacion <<extend>> representa comportamientos opcionales que amplian un caso de uso bajo ciertas condiciones (Booch et al., 2005). Segun el estandar UML, cada requerimiento funcional debe tener su propio diagrama de casos de uso para garantizar la trazabilidad individual con la RTM.

2.2.3 Ingenieria de Requisitos

La Ingenieria de Requisitos es el proceso sistematico de identificacion, documentacion, analisis y validacion de las necesidades que un sistema debe satisfacer (Sommerville, 2011). Los Requisitos Funcionales (RF) describen las funcionalidades especificas; los Requisitos No Funcionales (RNF) establecen restricciones de calidad como rendimiento, seguridad y

disponibilidad. La tecnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) permite priorizar requisitos para delimitar el MVP (Producto Minimo Viable).

2.2.4 Diagrama Entidad-Relacion (DER)

El Diagrama Entidad-Relacion representa las entidades del dominio del problema, sus atributos y las relaciones entre ellas, incluyendo cardinalidades y llaves primarias (PK) y foraneas (FK). Propuesto por Chen (1976), es la base para el diseno logico de bases de datos relacionales (Date, 2004).

2.3 Definiciones Enfocadas al Problema

2.3.1 Glosario Tecnico del Dominio

Termino	Definicion
Sucursal	Punto de venta fisico perteneciente a un negocio. Cada sucursal tiene su propio inventario y equipo.
Tenant	Negocio u organizacion registrada en la plataforma SaaS. Opera con total aislamiento de datos.
Stock	Cantidad disponible de un producto en el inventario de una sucursal especifica.
Stock minimo	Umbral configurable por producto/sucursal. Al alcanzarlo, el sistema emite alerta automatica.
Puntos	Sistema de recompensas: el cliente acumula puntos por compra, canjeables por beneficios.
Venta	Transaccion que registra productos vendidos, total, metodo de pago y cliente asociado.
Rol	Nivel de acceso: Super Admin (global), Gerente (negocio), Vendedor (operacion de caja).
JWT	Token cifrado emitido al iniciar sesion, valido 8 horas, con rol, negocio y sucursal del usuario.

2.3.2 Reglas de Negocio

- Un negocio puede tener una o mas sucursales; una sucursal pertenece a un solo negocio.
- Un usuario pertenece a un solo negocio y a una sucursal especifica.
- Una venta se registra en la sucursal activa del vendedor y descuenta stock automaticamente.
- Los puntos se asignan al cliente al completar la venta, segun los puntos definidos por producto.
- Una sucursal bloqueada impide el inicio de sesion de todos sus usuarios asociados.

- El Super Admin gestiona todos los negocios; el Gerente solo gestiona su propio negocio.

Capítulo 3

Marco de Desarrollo

3.1 Ingeniería de Requisitos

3.1.1 Especificación de Requisitos Funcionales

A continuación se presentan los cinco requisitos funcionales del sistema, cada uno redactado como una especificación precisa que vincula al actor, la funcionalidad y la condición de activación.

ID	Nombre	Descripción
RF01	Autenticación de Usuarios	El sistema web permitirá autenticar al usuario mediante credenciales válidas (usuario y contraseña), emitiendo un token JWT con vigencia de 8 horas, cuando el usuario ingrese sus credenciales correctas y su sucursal se encuentre activa y no bloqueada.
RF02	Registro de Ventas	El sistema web registrará una nueva venta con uno o más productos seleccionados del catálogo, calculando automáticamente el total y actualizando el stock del inventario de la sucursal, cuando el vendedor autenticado confirme la operación y exista stock disponible para cada producto seleccionado.
RF03	Control de Inventario	El sistema web gestionará el inventario de productos por sucursal, permitiendo consultas de stock y actualizaciones manuales, emitiendo alertas automáticas cuando el stock de un producto alcance o sea menor al umbral mínimo configurado por el gerente.
RF04	Gestión de Clientes y Puntos de Fidelización	El sistema web administrará el registro de clientes con historial de compras y saldo de puntos de fidelización, permitiendo la acumulación y canje de puntos, cuando el vendedor asocie un cliente a una venta o el gerente acceda al módulo de clientes con credenciales válidas.
RF05	Generación de Reportes	El sistema web generará reportes de ventas por sucursal y período de tiempo seleccionado, mostrando totales, productos más vendidos y desempeño comparativo entre sucursales, cuando el gerente o super administrador acceda al módulo de reportes con el rol autorizado.

3.1.2 Requisitos No Funcionales

RNF01 - Infraestructura y Rendimiento. El sistema deberá mantener disponibilidad mínima del 99% en horario laboral (lunes a sábado, 6:00-22:00), soportando al menos 50 usuarios

concurrentes activos sin degradacion del rendimiento, con tiempos de respuesta maximos de 3 segundos bajo condiciones normales de operacion.

RNF02 - Seguridad. El sistema almacenara las contraseñas de usuarios exclusivamente mediante hash bcrypt con factor de coste minimo 10. Toda comunicacion cliente-servidor se realizara mediante HTTPS/TLS. Se aplicaran cabeceras HTTP de seguridad (Helmet.js) que protejan contra ataques XSS, clickjacking e inyeccion de contenido.

3.1.3 Priorizacion MoSCoW

Prioridad	Requisitos	Justificacion
Must Have (Debe tener)	RF01 - Autenticacion RF02 - Registro de ventas RF03 - Control de inventario	Criticos para la operacion basica del sistema.
Should Have (Deberia tener)	RF04 - Gestion de clientes y puntos RF05 - Generacion de reportes	Alto valor; completan el MVP del sistema.
Could Have (Podria tener)	Alertas automaticas WhatsApp Dashboard en tiempo real Pedidos entre sucursales	Deseables para versiones futuras del sistema.
Won't Have (No tendra aun)	Facturacion electronica oficial App movil nativa (Android/iOS) Pasarela de pagos online	Fuera del alcance del proyecto en esta etapa.

3.1.4 Matriz de Trazabilidad (RTM)

La RTM vincula cada objetivo especifico con su requisito funcional, el diagrama de caso de uso correspondiente y la entidad del DER. Cada RF cuenta con su propio diagrama UML individual (ver seccion 3.2.1).

Objetivo Especifico	RF	Diagrama CU	Entidad DER
Automatizar registro de ventas	RF02	CU-02 (Figura 2)	ventas, detalle_ventas, inventario
Control de inventario por sucursal	RF03	CU-03 (Figura 3)	inventario, productos
Autenticacion segura de usuarios	RF01	CU-01 (Figura 1)	usuarios, negocios, sucursales
Gestionar clientes y fidelizacion	RF04	CU-04 (Figura 4)	clientes, puntos_clientes, ventas
Generar reportes de desempeno	RF05	CU-05 (Figura 5)	ventas, detalle_ventas, sucursales

3.2 Modelado de Comportamiento y Datos

3.2.1 Diagramas UML de Casos de Uso

Se presenta un diagrama de casos de uso individual para cada requisito funcional. Cada diagrama incluye los actores especificos del modulo, el caso de uso principal, las relaciones <<include>> para comportamientos obligatorios y las relaciones <<extend>> para comportamientos opcionales. Generar cada imagen en <https://www.plantuml.com/plantuml/uml> e insertarla en la posicion indicada.

CU-01 - RF01: Autenticacion de Usuarios

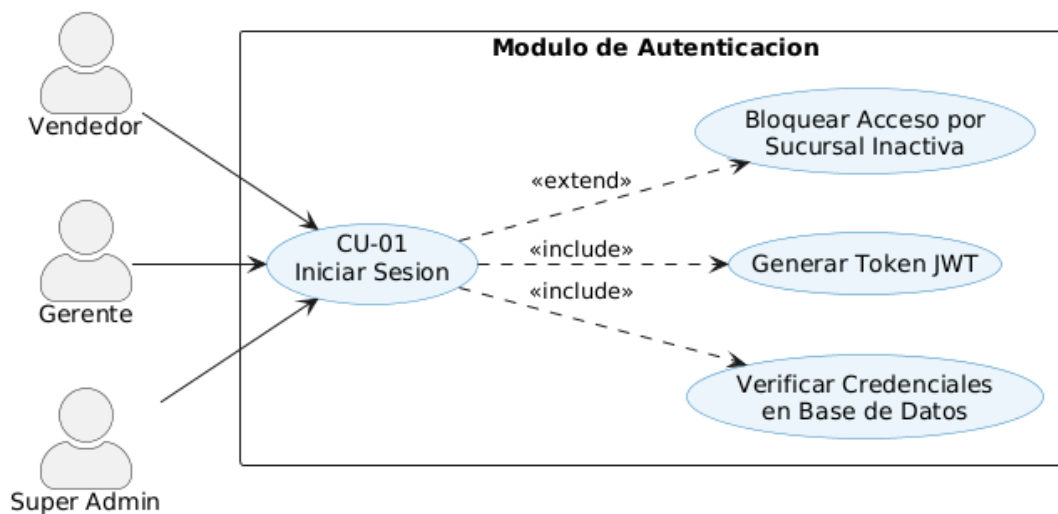


Figura 1. Diagrama de Caso de Uso - RF01: Autenticacion de Usuarios.

CU-02 - RF02: Registro de Ventas

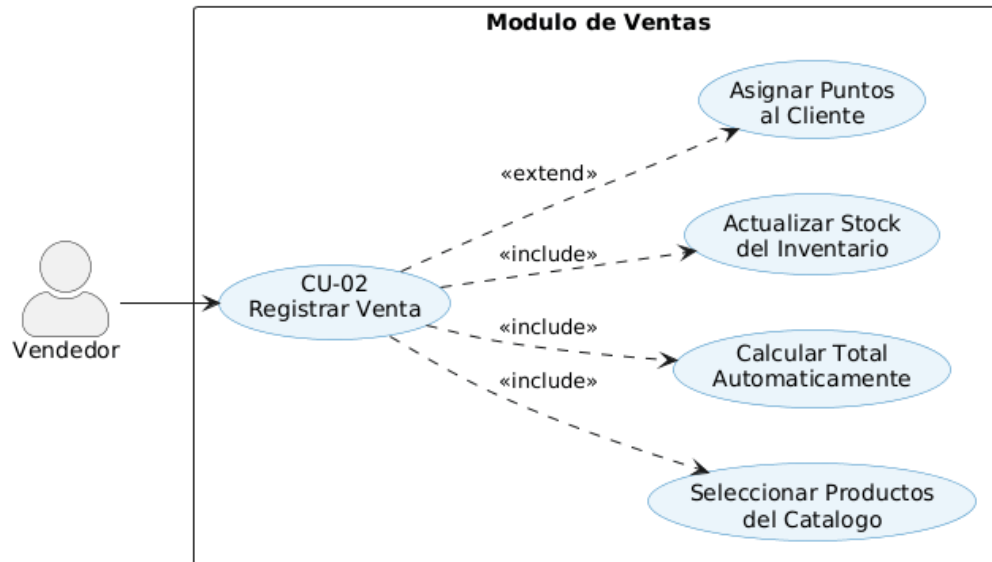


Figura 2. Diagrama de Caso de Uso - RF02: Registro de Ventas.

CU-03 - RF03: Control de Inventario

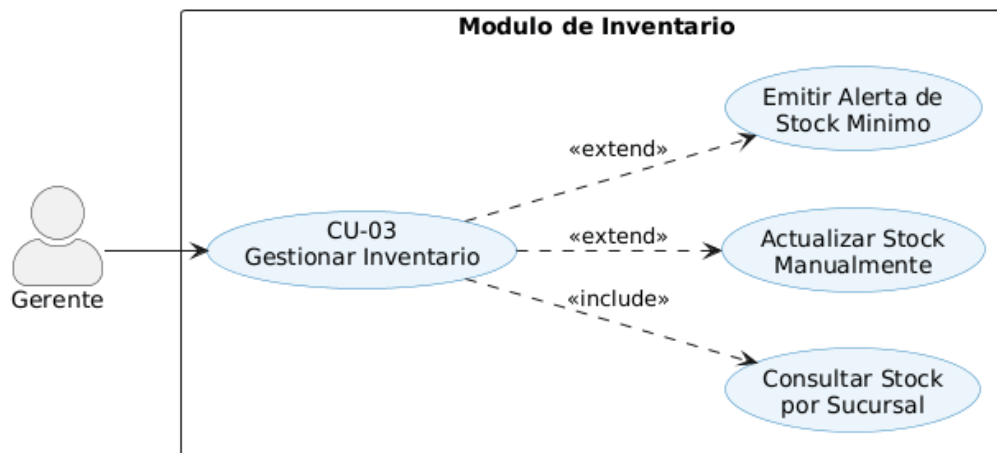


Figura 3. Diagrama de Caso de Uso - RF03: Control de Inventario.

CU-04 - RF04: Gestion de Clientes y Puntos

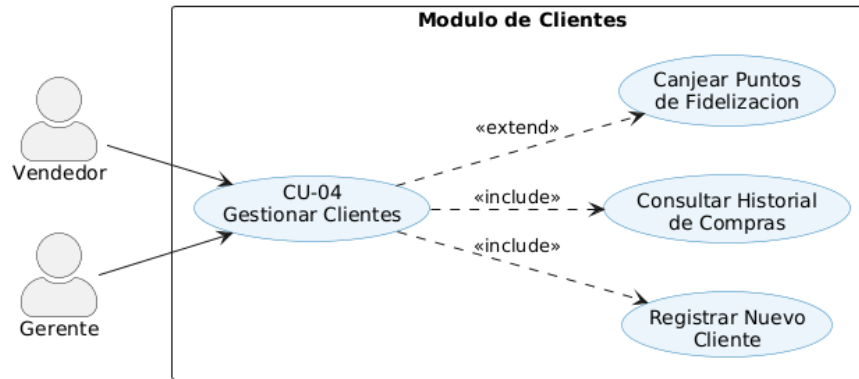


Figura 4. Diagrama de Caso de Uso - RF04: Gestion de Clientes y Puntos.

CU-05 - RF05: Generacion de Reportes

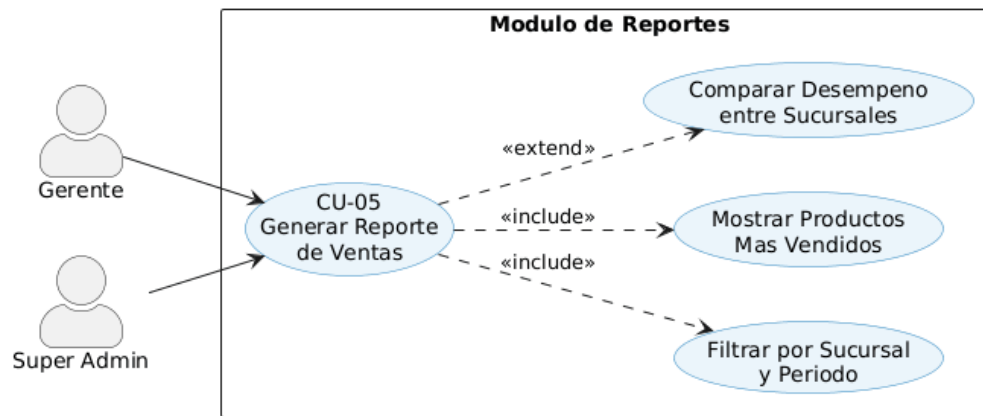


Figura 5. Diagrama de Caso de Uso - RF05: Generacion de Reportes.

3.2.2 Escenario de Exito - CU-02: Registrar Venta

Se describe el flujo normal del modulo critico del sistema. El escenario documenta la interaccion exitosa entre el Vendedor y el sistema para completar una transaccion de venta.

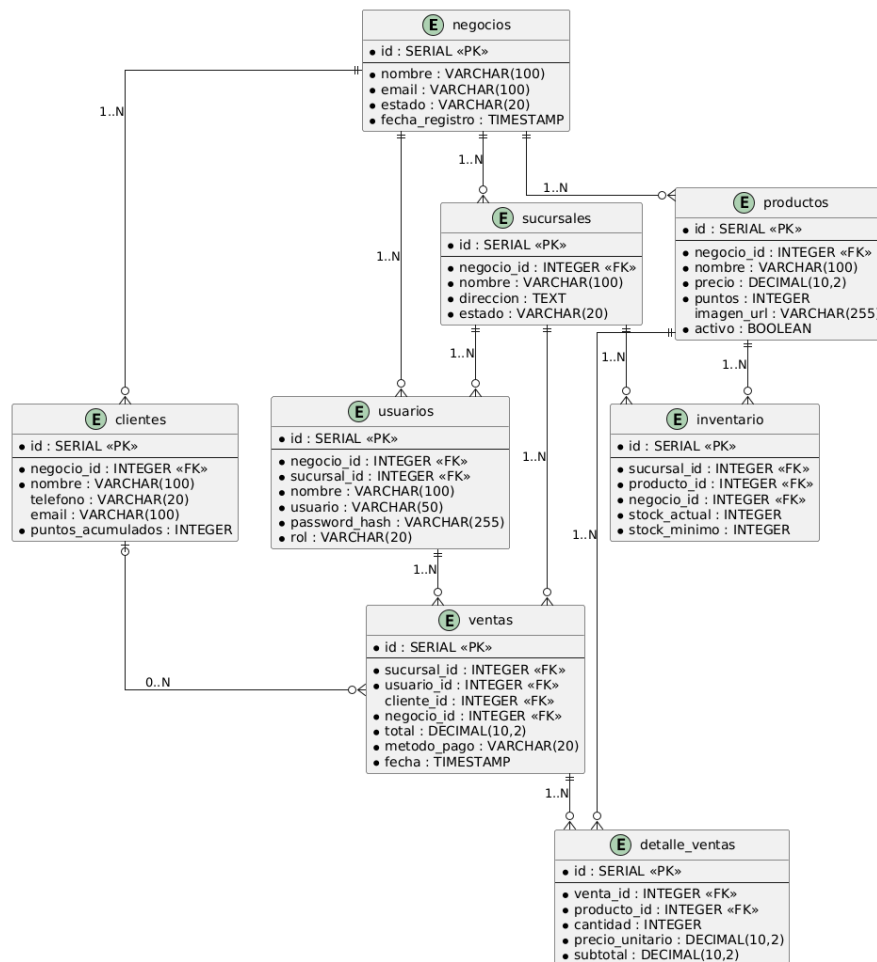
Campo	Descripcion
Caso de Uso	CU-02: Registrar Venta
Actor	Vendedor autenticado con rol VENDEDOR
Precondicion	El Vendedor inicio sesion exitosamente. Existe al menos un producto con stock > 0.
Postcondicion	La venta queda registrada, el inventario actualizado y los puntos asignados al cliente.

Paso	Descripcion del Flujo Normal
1	El Vendedor accede al modulo Nueva Venta desde el menu principal.
2	El sistema muestra el catalogo de productos con nombre, precio y stock disponible.

3	El Vendedor selecciona uno o mas productos e indica la cantidad deseada.
4	El sistema calcula el subtotal y total de la venta en tiempo real.
5	El Vendedor busca y asocia opcionalmente un cliente registrado a la venta.
6	El Vendedor selecciona el metodo de pago y confirma la operacion.
7	El sistema valida que el stock disponible es suficiente para cada producto.
8	El sistema registra la venta, descuenta el stock del inventario de la sucursal y asigna puntos al cliente asociado.
9	El sistema muestra confirmacion con el resumen de la venta registrada.

3.2.3 Diagrama Entidad-Relacion (DER)

El modelo de datos implementa aislamiento multi-tenant mediante el campo negocio_id presente en todas las entidades principales. La Figura 6 muestra el diseño lógico del DER con entidades, atributos, llaves (PK/FK) y cardinalidades según la notación de Chen (1976).



3.2.4 Diccionario de Datos

Tabla ventas - entidad central del modulo de registro de ventas:

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador unico de la venta
sucursal_id	INTEGER	FK -> sucursales, NOT NULL	Sucursal donde se realizo la venta
usuario_id	INTEGER	FK -> usuarios, NOT NULL	Vendedor que registro la venta
cliente_id	INTEGER	FK -> clientes, NULL	Cliente asociado (opcional)
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, >= 0	Monto total de la venta
metodo_pago	VARCHAR(20)	NOT NULL	'efectivo', 'qr', 'transferencia'
fecha	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora del registro
negocio_id	INTEGER	FK -> negocios, NOT NULL	Aislamiento multi-tenant

Tabla inventario - control de stock por sucursal:

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador unico del registro
sucursal_id	INTEGER	FK -> sucursales, NOT NULL	Sucursal propietaria del stock
producto_id	INTEGER	FK -> productos, NOT NULL	Producto al que corresponde el stock
stock_actual	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0, >= 0	Cantidad disponible en la sucursal
stock_minimo	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 5, >= 0	Umbral para alerta automatica
negocio_id	INTEGER	FK -> negocios, NOT NULL	Aislamiento multi-tenant

3.3 Arquitectura de Software y Diseno UX

3.3.1 Diagrama de Arquitectura en Capas

El sistema implementa una arquitectura de tres capas que separa la presentacion, la logica de negocio y el acceso a datos, siguiendo el patron de diseno en capas recomendado por Pressman (2010).

CAPA 1 PRESENTACION	HTML5 + CSS3 + JavaScript Vanilla (ES6+) Interfaz web responsiva. Consume la API REST mediante fetch(). Incluye modulos: login, dashboard, ventas, inventario, clientes y reportes.
CAPA 2 LOGICA DE NEGOCIO	Node.js + Express.js API REST con rutas por modulo. Middleware JWT de autenticacion. Control de acceso RBAC. Validacion con express-validator. Cabeceras de seguridad con Helmet.js.

CAPA 3 DATOS	PostgreSQL + pool de conexiones (pg) Base de datos relacional con aislamiento multi-tenant por negocio_id. Transacciones ACID. Gestionada por PM2 en produccion sobre VPS Hostinger.
-------------------------	---

3.3.2 Wireframes - Correspondencia Campo-DEr

Los wireframes ilustran la correspondencia entre los campos de cada formulario de la interfaz y los atributos de las entidades del DER, garantizando la trazabilidad completa desde la UI hasta la base de datos.

Pantalla	Campo de Formulario	Atributo DER
Nueva Venta	Selector Producto	productos.nombre, productos.precio
Nueva Venta	Cantidad	detalle_ventas.cantidad
Nueva Venta	Buscar Cliente	clientes.nombre
Nueva Venta	Metodo de Pago	ventas.metodo_pago
Nueva Venta	Boton Confirmar	INSERT ventas + UPDATE inventario.stock actual
Inventario	Stock Actual	inventario.stock actual
Inventario	Stock Minimo	inventario.stock minimo
Clientes	Nombre / Telefono	clientes.nombre, clientes.telefono
Clientes	Puntos Acumulados	clientes.puntos acumulados
Reportes	Filtro Sucursal	ventas.sucursal_id
Reportes	Filtro Periodo	ventas.fecha (BETWEEN)

Nueva Venta

VentasHistorialReportes

Buscar Cliente

CLIENTES.NOMBRE

Método de Pago

VENTAS.NETODO_PAGO

Nombre del cliente...

Buscar

Efectivo

☐	NOMBRE PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
☒	Café Americano	Bs 15.00	1	Bs 15.00
☒	Sandwich Jamón	Bs 25.00	1	Bs 25.00
☒	Jugo Natural	Bs 12.00	1	Bs 12.00

INSERT VENTAS

VENTAS.TOTAL

Total: Bs 52.00

CANCELAR

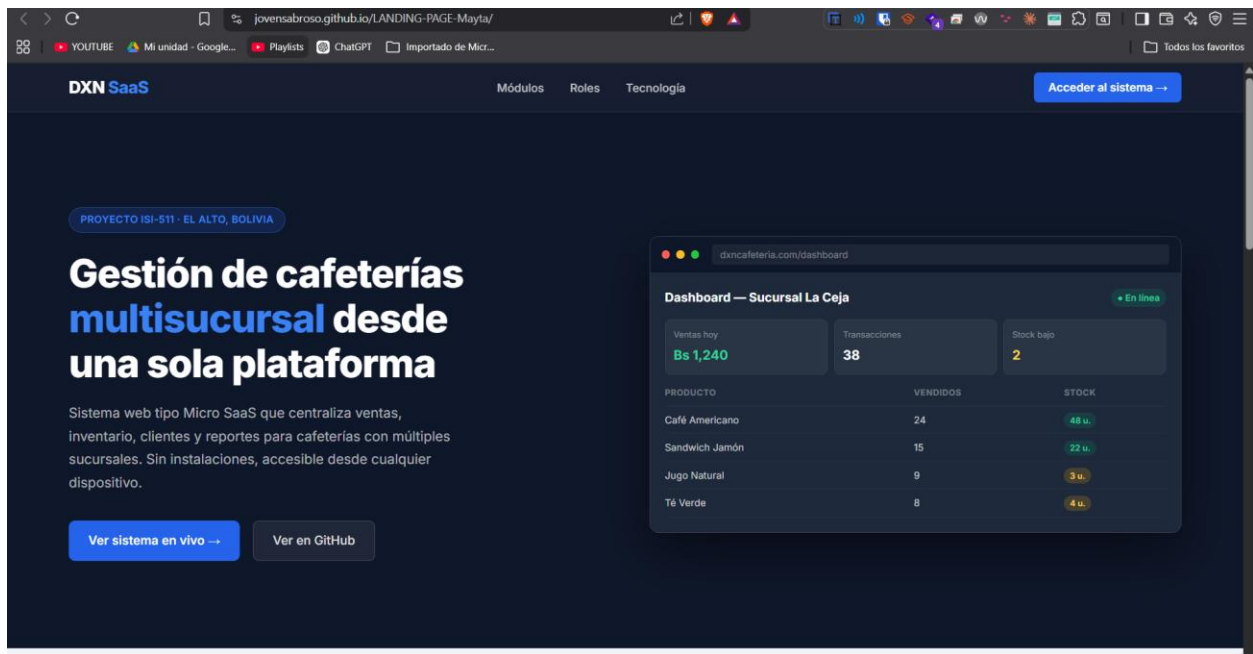
UPDATE INVENTARIO.STOCK_ACTUAL

Figura 7. Prototipo de interfaz del módulo Nueva Venta — correspondencia entre campos del formulario y atributos del DER.

Landing-Page Link:

<https://jovensabroso.github.io/LANDING-PAGE-Mayta/>

Evidencia:



Referencias

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The unified modeling language user guide (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Calvo, A. (2024). Micro SaaS: Productos de software como servicio para nichos específicos. Editorial Digital.
- Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36. <https://doi.org/10.1145/320434.320440>
- Date, C. J. (2004). An introduction to database systems (8th ed.). Addison-Wesley.
- Laudon, K. C. (2020). Management information systems: Managing the digital firm (16th ed.). Pearson.
- Pressman, R. S. (2010). Ingenieria del software: Un enfoque practico (7ma ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guia Scrum. Scrum.org. <https://scrumguides.org>
- Sommerville, I. (2011). Ingenieria de software (9na ed.). Pearson.